RC-0 · Calibración y validación del RosCar2

Universidad ESAN · Robótica (08079) · 2026-2 · Proyecto CapyTown · Sección S-004 · **Grupo 4** · Calibración en A3 (Hombro), validación en A4 (Gancho) · Entrega: lunes 2-nov-2026, 11:30 h

Código	Integrante	Rol	Código	Integrante	Rol
24200520	Daryl Paolo Agurto Chavez	Control	25102514	Karina Angelina Vera Diaz	Integración
25102656	Daniela Alexandra Rios Flores	Planificación	25200372	Luanna Fiorella Fuentes Lopez	Percepción

Robot: roscar2 (Raspberry Pi 5 + ESP32, micro-ROS, ROS 2) · **ROS_DOMAIN_ID observado:** 20 (confirmación del docente pendiente) · **Parámetros finales (YAML):** r = 0.03110 m, b_eff = 0.2310 m (el historial A3 termina en 0.2278 m, ver §c). **Arranque (Parte A):** /odom 11.15 Hz, /imu 23.9 Hz, /scan 12.5 Hz; en dominio 6 /odom_raw no aparece (aislamiento verificado).

a) Referencia teórica y predicción

Modelo ideal: 0.10 m/s × 10 s = **1.00 m**, y un giro de 360° con b_eff = W. **La predicción escrita antes de medir no consta en las evidencias (no hay registro fechado previo), por lo que no se reconstruye ni se compara.** Contraste de la referencia con lo medido: la cinta marcó ≈1.05 m (+5 %) y /odom sin corregir (r_0 = 0.0325) dio 1.088–1.101 m (+9 a +10 %). Esa diferencia de ≈4 % es la que corrige r; el +5 % restante sobre 1.00 m no depende de r, porque r solo reescala /odom (en los bags, /odom = /odom_raw × 0.957).

b) Calibración de r: recta de 1.0 m en A3 (B4–C4, oeste → este, 0.10 m/s × 10 s)

Corrida	r usado (m)	Cinta (m)	/odom (m)	Error	Observación
1	0.03250	1.128	1.40095	**24.20 %**	No comparable con 2 y 3 (cinta 1.128 vs 1.050 m); causa no registrada
2	0.03250	1.050	1.09725	**4.50 %**	r_nuevo = 0.0325 × 1.050 / 1.09725 = **0.03110 m**
3	0.03110	1.050	1.04134	**0.83 %**	Cumple ≤ 2 %. Bag rc0_recta: x = 1.041 m, y = −0.033 m. Desvío físico no medido

Error = |cinta − /odom| / cinta.

c) Calibración de b_eff: giro horario de 360° en A3 (cuadro D3), r fijo en 0.03110 m

Iter.	Superficie	b_eff usado (m)	Giro físico	Error vs 360°	b_eff propuesto (m)
1	baldosas	0.2400	380°	5.56 %	0.2274
2	baldosas	0.2274	345°	4.17 %	0.2373
3	baldosas	0.2373	375°	4.17 %	0.2278
4	baldosas	0.2278	370°	2.78 %	0.2216 (no aplicado)
5	cartulina A3	0.2278	360°	**0.00 %**	0.2278 (fijado para validar)

Error = |360° − medido| / 360°. Las medidas físicas son aproximadas (lectura de transportador). En la iteración 5 /odom marcó 360.4°; el bag principal rc0_giro acumula −363.04° (−360.10° sin corregir; signo negativo = horario). **Trazabilidad:** el YAML final trae 0.2310 m porque se ajustó después de validar en A4 (§d); ese cambio no forma parte del historial A3.

d) Validación en A4 sin recalibrar (r = 0.03110 m, b_eff = 0.2278 m)

Prueba	Medida física	/odom	Error de /odom	Desvío en /odom	Bag
Recta 1 (C4–D4, este → oeste)	≈ 1.05 m	1.0498 m	**0.02 %**	y = −0.0219 m	rc0_val_recta
Recta 2 (mismo trazado)	≈ 1.05 m	1.05331 m	**0.32 %**	y = −0.0171 m (físico ≈ 1 cm)	rc0_val_recta_c2
Giro 360° antihorario (cuadro A1)	≈ 330°–340° (est.)	+362.06°	**+6.5 % a +9.7 %**	x = +0.004, y = +0.008 m	rc0_val_giro

Resultado: las dos rectas cumplen; el giro antihorario **no cumple** (giro físico entre −5.6 % y −8.3 % respecto de 360°; /odom no lo detecta). validacion.csv solo contiene las dos rectas; el giro está en validacion_giro_complementaria.csv como rango físico aproximado. La medida de las rectas es aproximada (≈1.05 m, sin incertidumbre registrada).

Diagnóstico posterior, **no es validación original** (b_eff = 0.2310 m): horario −0.39 rad/s → ≈359° físicos (0.28 %); horario −0.37 rad/s → ≈365° (1.39 %); antihorario +0.39 rad/s con **objetivo compensado de 368°** → ≈360° físicos. Registro en registro_ajustes_posteriores.csv.

e) Causas y conclusiones

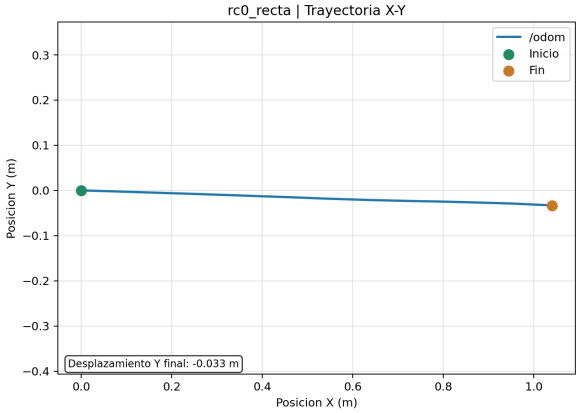
- **Recta (cumple).** r bajó de 0.0325 a 0.03110 m (−4.3 %): el error pasó de 4.50 % a 0.83 % y se mantuvo ≤ 0.32 % en A4. La corrida 1 es un valor atípico, sin causa registrada.
- **Asimetría de giro (no cumple).** La odometría de ruedas marca ≈360° en ambos sentidos (/odom_raw: −360.10° horario, +359.12° antihorario), pero el giro físico fue ≈360° horario y ≈330°–340° antihorario. Un diagnóstico con IMU a +0.30 rad/s dio /odom = 362.33°, IMU integrada = 337.85° y físico ≈ 330°, con gyro Z en reposo = 0. Es consistente con más deslizamiento de las ruedas al girar antihorario (robot de 4 ruedas sin dirección, tracción o superficie distinta en A4). Un único b_eff no corrige una asimetría entre sentidos.
- **Repetibilidad angular.** Con b_eff = 0.2278 m se midió 370° (baldosas) y 360° (cartulina); con 0.2274 m, 345°. Un cambio de 0.2 % en b_eff no explica 25°: la dispersión de la medida física y de la superficie (±10°–15°, ≈3–4 %) supera el criterio de 1 %, así que el «0.00 %» de la iteración 5 es una medida única y nominal.
- **Superficie.** Las iteraciones 1–4 se hicieron sobre baldosas y solo la 5 sobre la cartulina A3, de modo que la convergencia del historial no es monótona.
- **Estado final.** Con b_eff = 0.2310 m el giro horario queda en ≈359°; el antihorario solo llegó a ≈360° con objetivo compensado de 368°, por lo que **no** se declara validado a 360° sin compensación.
- **Limitaciones.** Predicción previa ausente; desvío lateral físico de A3 no medido; medidas físicas aproximadas; el reloj del robot marca jul-2026 (no afecta las mediciones); las cifras de /odom coinciden con la lectura directa de los cinco bags (rc0_recta, rc0_giro, rc0_val_recta, rc0_val_recta_c2, rc0_val_giro).

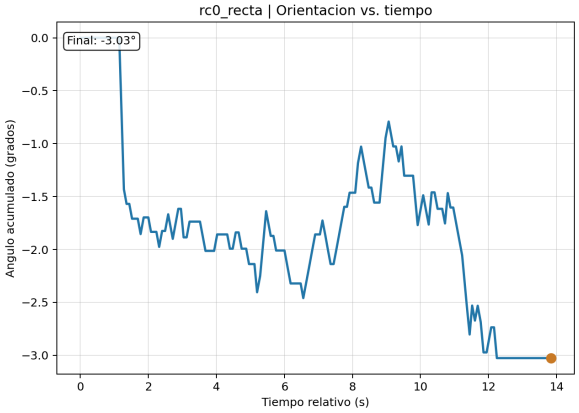
Evidencias en el repositorio (github.com/24200520Daryl/proyecto-roscar0): config/wheel_params.yaml, linea_recta.csv, calibration_log.csv, validacion.csv, validacion_giro_complementaria.csv, registro_ajustes_posteriores.csv, setup_log.txt, bags/, plots/ (8 PNG), capytown_esan/plot_odom.py. Gráficas x-y y θ(t) de los cuatro bags: anexo (pág. 2).

Anexo · Gráficas de odometría (Parte E)

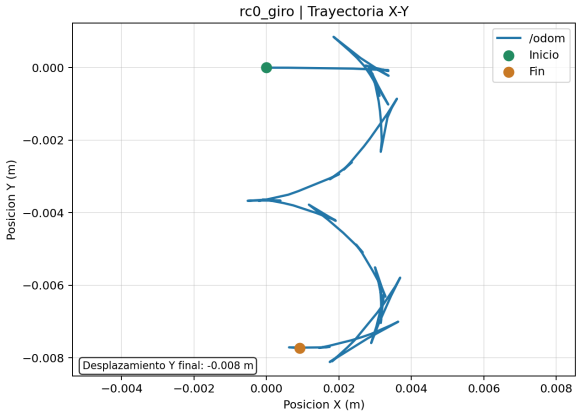
Generadas con capytown_esan/plot_odom.py a partir de los cuatro bags principales (/odom, desde 1 s antes hasta 3 s después del movimiento). Izquierda: trayectoria x-y con ejes de igual escala. Derecha: ángulo acumulado θ(t) en grados.

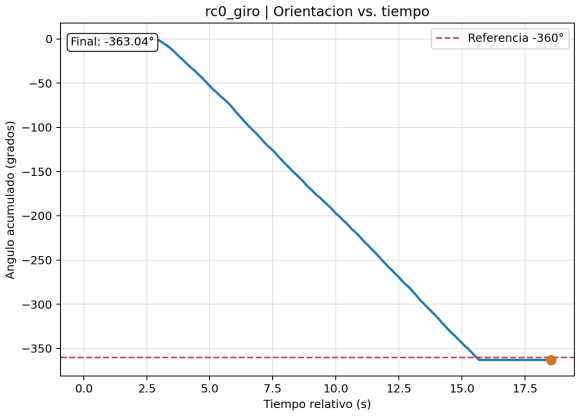
rc0_recta · A3 · recta (r = 0.03110 m): x = +1.041 m, y = −0.033 m, θ = −3.03°. Con ejes iguales el desvío lateral se ve pequeño.



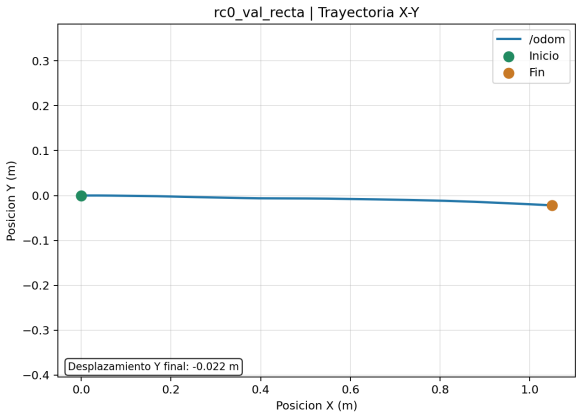


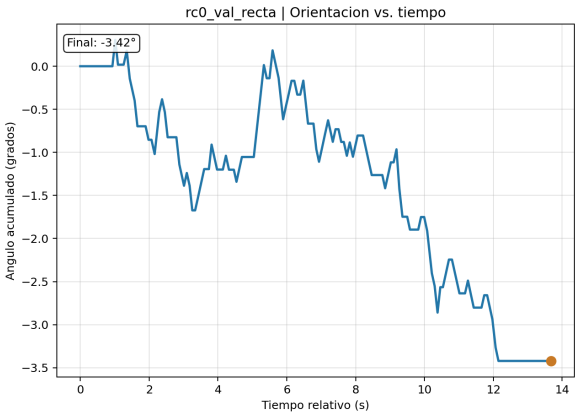
rc0_giro · A3 · giro horario (b_eff = 0.2278 m): θ = −363.04° (signo negativo = horario). Los ejes x-y son de ±8 mm: el robot gira casi sobre su sitio.





rc0_val_recta · A4 · recta (validación): x = +1.050 m, y = −0.022 m, θ = −3.42°.





rc0_val_giro · A4 · giro antihorario (validación): θ = +362.06° según /odom; el giro físico fue ≈ 330°–340° (ver §d). Ejes x-y de ±8 mm.

